曲面测地线路径规划 — 实验方案

Surface Geodesic Path Planning: Experiment Design & Acceptance Plan

Phase 1–4 实验安排、验收标准与专家评审节点

cf-path-planner / 连续碳纤维3D打印路径规划

2026-03-31

Contents

1 实验总览 **2**
- 1.1 目标 . . . 2
- 1.2 Benchmark 几何 . . . 2
- 1.3 总体流程 . . . 2

2 Phase 1: FEA + 曲面应力场 **3**
- 2.1 实验步骤 . . . 3
- 2.2 验收标准 . . . 3
- 2.3 Output 文件 . . . 3

3 Phase 2: 曲面路径生成 **4**
- 3.1 实验步骤 . . . 4
- 3.2 验收标准 . . . 4
- 3.3 Output 文件 . . . 5

4 Phase 3: 机器坐标 + G-code **6**
- 4.1 实验步骤 . . . 6
- 4.2 验收标准 . . . 6
- 4.3 Output 文件 . . . 6

5 Phase 4: 对比验证 **8**
- 5.1 实验设计 . . . 8
- 5.2 性能指标 . . . 8
- 5.3 验收标准 . . . 8
- 5.4 Output 文件 . . . 9

6 实验报告结构 **10**
- 6.1 报告质量检查清单 . . . 10

7 风险与预案 **10**

1 实验总览

1.1 目标

用**曲面测地线**方法重新实现 Phase 1–4，替代旧的”3D 体积流线”方案。核心变化：

- 路径从 3D 空间 → **零件表面**上
- 新增测地曲率约束 $\kappa_g < \kappa_{g,\max}$
- 新增应力-测地线混合优化 (w_1, w_2)
- G-code 输出 XZ+C 旋转轴坐标（非 XYZ 笛卡尔）

1.2 Benchmark 几何

Benchmark	几何	载荷	用途
A: 圆柱体	$R_{out} = 25, R_{in} = 20, H = 80$ mm	顶面侧向力 500 N	主验证
B: 锥筒体	$R_{top} = 15, R_{bot} = 25, H = 60$ mm	顶面侧向力 300 N	变半径测试

Table 1: Benchmark 几何参数

Benchmark A 用于所有 Phase 的完整验证。Benchmark B 仅在 Phase 2 用于测试 Clairaut 关系在变半径曲面

1.3 总体流程

Phase	名称	核心任务	耗时估计
1	FEA + 曲面应力场	求解 → 提取表面 → 应力投影	∼10s
2	曲面路径生成	测地线方向 → 混合优化 → 曲面流线	∼60s
3	机器坐标 + G-code	路径 → (X, Z, C) → G-code	∼5s
4	对比验证	4 种策略刚度/侧向力对比	∼20s

Table 2: 四阶段总览

2 Phase 1: FEA + 曲面应力场

2.1 实验步骤

1. **网格生成**：用 Gmsh 生成圆柱体四面体网格，粗网格 (3 mm) + 细网格 (2 mm)
2. **FEA 求解**：scikit-fem 线弹性求解
   - 材料：CF/PA6 等效各向同性 $E = 60$ GPa, $\nu = 0.3$
   - 边界：底面 ($z = 0$) 固定，顶面 ($z = H$) 施加侧向面力 $t_x = P/A_{\text{top}}$
   - 输出：位移场、应力张量、主应力值/方向
3. **曲面提取**：从四面体网格提取外表面三角网格
   - 方法：统计每个三角面被几个四面体共享，只出现 1 次的是边界面
   - 法线外翻：确保三角形法线指向外侧
   - 输出：`SurfaceMesh` 对象（顶点、三角形、法线、邻接表）
4. **应力场投影**：将体积应力场投影到表面切平面
   - 对每个表面三角形，找最近的 $k = 4$ 个体积单元
   - IDW 插值主应力方向，投影到切平面：$\mathbf{d}_{\text{surf}} = \mathbf{d}_\sigma - (\mathbf{d}_\sigma \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}$
   - 输出：每个表面三角形的应力方向 + von Mises 值

2.2 验收标准

验收项	阈值	验证方法
网格收敛（位移）	$< 5\%$ 粗细差异	对比两次求解 $\delta_{\max}$
网格收敛（应力）	$< 10\%$	对比 $\sigma_{\text{VM,max}}$
表面提取完整性	封闭流形、无孤立面	检查 Euler 特征数 $V - E + F$
法线一致性	$> 99\%$ 法线朝外	法线与质心-表面方向点积 > 0
应力投影正交性	$\lvert\mathbf{d}_{\text{surf}} \cdot \mathbf{n}\rvert < 0.01$	逐三角形检查
高应力区覆盖	表面三角形 $> 95\%$ 有有效应力方向	统计 $\lVert\mathbf{d}\rVert > 0.1$ 的比例

Table 3: Phase 1 验收清单

2.3 Output 文件

文件	格式	内容
`cylinder_coarse.msh`	Gmsh	粗网格
`cylinder_fine.msh`	Gmsh	细网格（后续所有 Phase 使用）
`stress_volume.npz`	NumPy	体积应力场（与旧 Phase 1 兼容）
`surface_mesh.npz`	NumPy	表面三角网格 (vertices, triangles, normals)
`surface_stress.npz`	NumPy	表面应力方向场 (stress_dir, von_mises)

Table 4: Phase 1 输出文件清单

Expert Review Point 1: 检查点：表面应力方向是否物理合理?
— 受拉侧 ($\theta \approx 0°$) 的 σ_1 应近似轴向
— 剪切侧 ($\theta \approx 90°$) 应近似 $\pm 45°$
— 方向场是否平滑连续（无突变/噪声）
可视化：表面三角网格着色 von Mises + 方向箭头图（3D 渲染）

3 Phase 2: 曲面路径生成

3.1 实验步骤

1. **测地线方向场计算**
   - 对每个表面三角形，计算局部半径 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$
   - 计算环向 $\mathbf{e}_\theta$ 和子午向 $\mathbf{e}_m$ 基向量（投影到切平面）
   - 由 Clairaut 常数 C 确定局部缠绕角 $\alpha = \arccos(C/r)$
   - 测地线方向：$\mathbf{d}_g = \cos\alpha\,\mathbf{e}_\theta + \sin\alpha\,\mathbf{e}_m$
2. **应力-测地线混合**
   - 加权混合：$\mathbf{d}_{\text{opt}} = w_1\mathbf{d}_\sigma + w_2\mathbf{d}_g$，归一化
   - 测试 4 组权重：$(1.0, 0.0)$, $(0.7, 0.3)$, $(0.5, 0.5)$, $(0.3, 0.7)$
3. **种子点生成**
   - 在高应力区（$> 10\%$ max VM）的表面三角形质心中选取
   - 按 von Mises 降序排列，间距过滤 > 3 mm
   - 目标：100–300 个种子点
4. **曲面流线积分**
   - 从种子点沿混合方向双向积分（Euler 法，步长 0.3–0.5 mm）
   - 每步投影回曲面（最近三角形质心）
   - 停止条件：离开曲面 / 应力低于阈值 / 超出最大步数
5. **后处理**
   - 路径长度过滤：$L > 10$ mm
   - 间距过滤：与已有路径中位距离 > 1.0 mm
   - Laplacian 平滑 + 最小转弯半径检查 $R_{\min} \geq 6$ mm
   - 路径排序（贪心最近邻，最小空行程）

3.2 验收标准

验收项	阈值	权重配置	说明
路径数量	≥ 30	所有	太少说明种子/积分有问题
覆盖率（高应力区表面）	$\geq 70\%$	所有	路径覆盖表面的比例
转弯半径违规率	$< 10\%$	所有	点级别违规率
应力偏差	$< 15°$	stress_only	纯应力驱动应最对齐
应力偏差	$< 25°$	balanced	折中配置允许更大偏差
测地曲率 κ_g	< 0.002 mm^{-1}	geodesic_bias	偏测地线配置应接近 0
测地曲率 κ_g	< 0.005 mm^{-1}	balanced	折中允许更大偏离
路径在表面上	Z 方差 < 0.5 mm (per path)	所有	确保路径贴合曲面

Table 5: Phase 2 验收清单

关键指标：Phase 2 的核心创新在于 κ_g 和应力偏差的**权衡曲线**——随着 w_2 增大，κ_g 应单调下降，应力偏差应单调
bug。

3.3 Output 文件

文件	格式	内容
`paths_stress_only.npz`	NumPy	$(w_1 = 1, w_2 = 0)$ 路径集
`paths_balanced.npz`	NumPy	$(w_1 = 0.5, w_2 = 0.5)$ 路径集
`paths_geodesic_bias.npz`	NumPy	$(w_1 = 0.3, w_2 = 0.7)$ 路径集
`paths_geodesic_only.npz`	NumPy	$(w_1 = 0, w_2 = 1)$ 路径集
`tradeoff_curve.json`	JSON	4 组权重的 (κ_g, 应力偏差, 覆盖率)

Table 6: Phase 2 输出文件清单

Expert Review Point 2: 检查点 A：路径是否真的在曲面上?
— 可视化路径叠加在半透明表面网格上，确认无”飞线”
— 检查每条路径到最近表面的最大距离 < 1 mm

检查点 B：权衡曲线是否合理?
— 绘制 (应力偏差 vs κ_g) 散点图，4 个配置应从左上到右下单调
— 如果 balanced 配置的 κ_g 比 geodesic_only 还大，说明混合算法有问题

检查点 C (仅 Benchmark B 锥筒体):
— Clairaut 关系是否正确? 缠绕角 α 是否随 $r(z)$ 变化?
— 在小半径端 ($r = 15$ mm) α 应比大半径端 ($r = 25$ mm) 更趋轴向

可视化:
1. 3D 渲染：表面着 VM 色 + 路径线（按 α 着色）
2. 展开图：(θ, z) 平面上的路径，直观判断螺旋角是否合理
3. 权衡曲线图：$x =$ 应力偏差, $y = \kappa_g$, 4 个点 + 连线

4 Phase 3: 机器坐标 + G-code

4.1 实验步骤

1. **坐标转换**：表面路径 $(x, y, z) \to$ 机器坐标 (X, Z, C)
   - $X = \sqrt{x^2 + y^2}$ （径向位置 = 打印头距轴心距离）
   - $Z = z$
   - $C = \text{atan2}(y, x)$，连续展开（跨 $\pm 180°$ 时不跳变）
2. **张力预设**：基于局部测地曲率
   - $T = T_{\text{base}} \cdot \max\left(0.3,\ 1 - \kappa_g/\kappa_{g,\max}\right)$
   - κ_g 大 $\to$ 降低张力；$\kappa_g \approx 0 \to$ 正常张力
3. **G-code 生成**
   - 格式：`G1 X{x} Z{z} C{c} F{feed}`（3 轴同步插补）
   - 纤维控制：`T1` (激活), `M700 T{tension}` (张力), `M701` (剪切)
   - 空行程：`G0 X Z C F3000`
4. **G-code 验证**
   - 坐标范围检查：$X \in [15, 30]$ mm（内外壁范围）
   - C 轴连续性：相邻点 $|\Delta C| < 30°$（无大跳变）
   - 运动学检查：线速度 $v = \sqrt{V_X^2 + V_Z^2 + (R\omega_C)^2} <$ feed rate

4.2 验收标准

验收项	阈值	验证方法
G-code 语法合法性	0 errors	解析每行
坐标范围	$X \in [R_{in} - 2, R_{out} + 2]$, $Z \in [-2, H + 5]$	逐行检查
C 轴连续性	相邻 $|\Delta C| < 30°$	逐段检查
空行程比	< 0.5（travel / print 距离比）	统计
剪切次数 = 路径数	精确相等	统计 M701 数量
纤维总长	> 0，与 Phase 2 路径长度一致 ($\pm 5\%$)	对比
打印时间估算	> 0 min	按 feed rate 计算

Table 7: Phase 3 验收清单

4.3 Output 文件

文件	格式	内容
`machine_paths.npz`	NumPy	$(X, Z, C, \text{tilt}, \text{tension})$ per path
`cylinder_surface.gcode`	G-code	完整打印指令
`gcode_stats.json`	JSON	行数、距离、时间、剪切次数

Table 8: Phase 3 输出文件清单

Expert Review Point 3: 检查点 A：C 轴是否连续?
— 绘制 $C(t)$ 曲线，应平滑无大跳变
— 螺旋路径的 C 应线性递增

检查点 B：运动学可行性
— 计算每段的瞬时线速度，不应超过 feed rate
— 计算 C 轴角速度，不应超过电机极限（典型 < 60 rpm）

检查点 C：G-code 回放可视化
— 3D 渲染打印路径（红）+ 空行程（灰）
— C 轴展开图：(θ, z) 轨迹回放

可视化:
1. XZ 平面投影（侧视图）
2. C-Z 展开图（展开的筒壁表面）
3. G-code 3D 回放动画

5 Phase 4: 对比验证

5.1 实验设计

比较 **4 种路径策略**在同一几何/载荷下的力学性能和制造可行性:

Case	策略	说明	E 近似
1	应力驱动测地线	本文方案 ($w_1 = 0.5, w_2 = 0.5$)	$E_1 = 60$ GPa
2	固定 ±45° 螺旋	传统纤维缠绕标准角度	$E_{\text{avg}} = 31.8$ GPa
3	固定 90° 轴向	纤维沿轴向（拉伸最优）	$E_1 = 60$ GPa
4	Onyx 短切纤维	各向同性对照组	$E = 4.2$ GPa

Table 9: Phase 4 对比配置

注意：对等效各向同性近似的局限性——Case 1 的 E 应反映纤维方向与载荷方向的对齐程度，用 $E_{\text{eff}} = E_1 \cos^4 \beta + E_2 \sin^4 \beta$ 计算更准确（β = 纤维与应力的偏差角）。

5.2 性能指标

指标	含义	计算方法
$\delta_{\max}$	最大位移	FEA 求解结果
刚度比	相对于 Case 1 的刚度	$\delta_{\text{ref}}/\delta_i$
$\sigma_{\text{VM,max}}$	最大 von Mises 应力	FEA 后处理
平均 κ_g	平均测地曲率	Phase 2 统计
$F_{\text{lat,max}}$	最大侧向力	$T \cdot \kappa_{g,\max}$
纤维总长	材料用量	Phase 2 统计
剪切次数	纤维断续次数	Phase 3 统计

Table 10: Phase 4 性能指标定义

5.3 验收标准

验收项	阈值	说明
刚度 vs ±45°缠绕	$\geq 0.9\times$	应力驱动不应比标准缠绕差
刚度 vs Onyx	$\geq 5\times$	连续纤维远强于短切
κ_g vs 固定角度	$\leq 1.5\times$	应力驱动的 κ_g 不应远超几何路径
F_{lat} 在安全范围	$< \mu F_n$	所有路径点均不脱粘
四组 FEA 均收敛	收敛	求解器无报错

Table 11: Phase 4 验收清单

5.4 Output 文件

文件	格式	内容
`comparison_table.json`	JSON	4 组配置的所有指标
`comparison_chart.png`	PNG	刚度柱状图 + 侧向力对比
`tradeoff_pareto.png`	PNG	刚度 vs 侧向力 Pareto 前沿

Table 12: Phase 4 输出文件清单

Expert Review Point 4: 检查点 A：结果物理合理性
— 应力值在所有 Case 中应相同（静定结构，应力与 E 无关）
— 位移应严格 $\propto 1/E_{\text{eff}}$
— 如果不满足，检查边界条件是否一致

检查点 B：创新点验证
— 应力驱动测地线 vs 固定 $\pm 45°$：刚度是否有提升?
— 如果提升很小 ($< 5\%$)，说明圆柱 benchmark 太简单，需要更复杂载荷
— 建议追加**弯+扭组合载荷**，此时固定角度不再最优

检查点 C：侧向力分析是否有说服力
— 纯应力驱动 ($w_1 = 1$) 的 κ_g 是否真的比 balanced ($w_1 = 0.5$) 大?
— 这是验证混合优化价值的关键证据

可视化:
1. 柱状图：4 种策略的刚度对比
2. 散点图：(刚度, κ_g) 二维图，标注 4 种策略
3. Pareto 前沿：连接非支配解，展示 trade-off

6 实验报告结构

最终实验报告使用与本文档相同的 LaTeX 模板，包含：

1. **封面 + 目录**
2. **Phase 1 结果**：网格收敛表、表面提取统计、应力场可视化
3. **Phase 2 结果**：4 组权重的路径统计表、权衡曲线图、3D 路径可视化
4. **Phase 3 结果**：G-code 统计、C-Z 展开图、运动学检查
5. **Phase 4 结果**：4 策略对比表、刚度柱状图、Pareto 前沿
6. **专家评审意见 + 改进记录**
7. **结论 + 下一步**

所有可视化使用 matplotlib 生成（不依赖 PyVista），确保可在无 GPU 环境运行。

6.1 报告质量检查清单

检查项	要求
所有数值有单位	mm, MPa, N, °, mm^{-1}
所有表格有 caption	Table N: ...
所有图有 caption + 子图标注	Figure N: (a) ... (b) ...
PASS/FAIL 有颜色标注	PASS / FAIL
每个 Phase 有验收结论框	ALL PASSED / SOME FAILED
专家评审意见单独标注	紫色边框

Table 13: 报告质量清单

7 风险与预案

风险	表现	预案
表面提取失败	非流形、孔洞	用 meshio 检查，必要时用 Gmsh 直接导出表面
应力投影噪声大	方向场不连续	增大 k 值（8 或 16），或加高斯平滑
流线积分跳离表面	路径”飞线”	每步强制投影回最近三角形
κ_g 计算不准	圆柱上应为 0 但不是	用解析公式验证圆柱特例
权衡曲线不单调	混合算法 bug	检查方向对齐符号处理（$\pm\mathbf{d}$）
圆柱太简单无差异	4 种策略结果太接近	追加弯+扭组合载荷 benchmark

Table 14: 风险预案